

Trabajo práctico N°3

Estado plano de tensión

Diseñar un código para modelar el equilibrio estático de un sólido elástico lineal.

1) Requerimientos

- Se debe entregar un repositorio público de GitHub con un historial razonable de commits.
- El código debe estar escrito en Python y basarse en la estructura sugerida en clase.
- Debe poder soportar elementos triangulares y cuadrangulares lineales y cuadráticos.
- Debe pasar el patch test para cada tipo de elemento.
- Se debe diseñar e ingestar un formato de texto plano para definir la malla, con la capacidad de especificar a través de este el tipo de elemento, el orden de interpolación, y el tipo de material.
- Debe permitir visualizar la solución sobre la configuración deformada, pudiéndose elegir un factor de escala para amplificar las deformaciones.

2) Aplicación: presa de gravedad

Una presa de gravedad es una estructura de hormigón cuya estabilidad se debe principalmente a su peso propio. Para verificar su desempeño y estabilidad, se analizan tanto las tensiones como el momento externo resultante de la presión hidrostática.

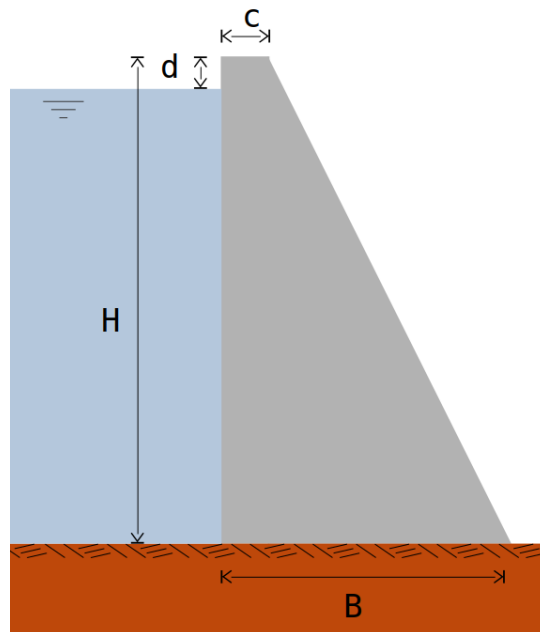


Figura 1: Esquema representativo de una presa de gravedad con geometría simplificada

En este trabajo práctico se pide modelar en 2D el comportamiento mecánico de un perfil simplificado con las siguientes características y consideraciones:

- Altura: 30 m, ancho: 18 m, borde libre: 2 m, cresta: 3 m.
- Hormigón H°21, considerar:
 - Módulo de elasticidad 21 GPa
 - Poisson 0.2
 - Densidad 2400 kg/m³.

- Densidad del agua: 1000 kg/m^3 .
- Suelo impermeable.

Se pide:

- Detallar las hipótesis de modelado en relación a las condiciones de borde en la base, bajo qué condiciones es válida? Con qué comportamiento físico se corresponden?
- Representar la distribución de la máxima tensión principal sobre la configuración deformada.
- Calcular el momento estabilizante en función de la geometría y densidad de la estructura, el momento desestabilizante, y comparar con el generado por las reacciones de vínculo en la base (obtenerlas del modelo FEM).
- Estudiar variaciones en la geometría que aumenten el factor de seguridad
- Bonus: plantear un modelo con CB Robin para la base inferior.